Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Analisis Karakteristik Apache Cassandra sebagai Basis Data NoSQL pada Sistem Informasi E-Commerce

Untuk memenuhi tugas mandiri individu

Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Az Zahra Nurdiyanti 2507033

Rahma Aulia Gantina 2507034

Zulfa Annisa 25070

Vira Mustika 2507056

Luki Alfa Nugraha 2507069

Kelas B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

Aspek	Hasil Kajian	Bukti dari Referensi	Sumber
Scalability	Cassandra mendukung penskalaan horizontal dengan menambahkan node ke dalam cluster.	Dalam eksperimen pada cluster 15 perangkat Raspberry Pi, Cassandra diuji sebagai basis data terdistribusi yang dapat melakukan *scale-out*. Studi lain pada data genom menemukan waktu penyimpanan dan pengambilan data menurun ketika cluster Cassandra ditambah dari dua menjadi empat komputer.	Aniceto et al., (2015)
Availability	Cassandra mereplikasi data ke sejumlah node sesuai *replication factor*. Arsitektur peer-to-peer menghindari ketergantungan pada satu node pusat.	Studi benchmark menjelaskan replikasi Cassandra dan konfigurasi tingkat konsistensi sebagai faktor yang memengaruhi ketersediaan serta performa. Penelitian pada cluster berdaya rendah juga menunjukkan bahwa replikasi berkaitan dengan kompromi performa.	Haughian et al., (2016)
Performance	Performa bergantung pada pola beban, jumlah replika, serta tingkat konsistensi yang digunakan. Model tabel dan kunci perlu disusun mengikuti pola kueri aplikasi.	Pada benchmark Cassandra dan MongoDB, beban tulis dan tingkat konsistensi yang lebih ketat memengaruhi throughput. Studi data genom menunjukkan penambahan node berkaitan dengan waktu insert dan ekstraksi yang lebih singkat dalam konfigurasi eksperimen mereka.	Aniceto et al., (2015)
Consistency	Cassandra menyediakan *tunable consistency*: aplikasi dapat mengatur jumlah	Studi pada cluster 15 Raspberry Pi menyatakan tingkat konsistensi Cassandra	Da Silva & Lima, (2023)

	replika yang perlu merespons operasi baca atau tulis. Pengaturan ini memengaruhi keseimbangan antara konsistensi, latensi, dan ketersediaan.	dapat ditentukan oleh klien dan menemukan adanya kompromi antara replikasi, performa, dan konsistensi.	
Data Model	Cassandra menggunakan model *partitioned wide-column*. Data dikelompokkan dalam tabel dan partisi; *partition key* menentukan distribusi partisi, sementara *clustering key* dapat mengatur urutan baris dalam partisi.	Dokumentasi Apache Cassandra menjelaskan model penyimpanan *wide-column* dan struktur keyspace, tabel, partisi, baris, serta kolom.	Apache Software Foundation. (2021)

Daftar Pustaka

Aniceto, R., Xavier, R., Guimarães, V., Hondo, F., Holanda, M., Walter, M. E., & Lifschitz, S. (2015). Evaluating the Cassandra NoSQL Database Approach for Genomic Data Persistency. *International Journal of Genomics*, *2015*(1), 502795. https://doi.org/10.1155/2015/502795

Da Silva, L. F., & Lima, J. V. F. (2023). An evaluation of relational and NoSQL distributed databases on a low-power cluster. *The Journal of Supercomputing*, *79*(12), 13402–13420. https://doi.org/10.1007/s11227-023-05166-7

Haughian, G., Osman, R., & Knottenbelt, W. J. (2016). Benchmarking Replication in Cassandra and MongoDB NoSQL Datastores. In S. Hartmann & H. Ma (Eds.), *Database and Expert Systems Applications* (Vol. 9828, pp. 152–166). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44406-2_12

Apache Software Foundation. (2021). *Apache Cassandra 4.0 Documentation: Overview*.